Eye Sentinel 项目进度摘要

截至 2026 年 11 月 11 日 | 青光眼筛查、图像质量与退化鲁棒性

一句话状态

核心训练已完成；开发集已修正并评分；退化试验显示模糊会显著降低质量分数并改变疾病阈值表现。下一步是锁定复核规则、完成最终测试，并在真实低质量病例上复核。

当前实验与已用数据

模块	现状 / 已用数据	可交付状态
模型与开发集	疾病模型 A、B 候选与原质量模型各完成 20 轮；新版 EyeQ 质量模型亦完成 20 轮。修正开发集 1,230 张已完成 p_A / p_B / q 推理。	阈值与人工复核范围待锁定；最终测试未跑。
开发集修正	三路审计发现 2 张边界同图变体与 train/val 关联，开发表由 1,232 修正为 1,230。训练、验证、最终测试及检查点保持冻结指纹。	65 项测试与最终验收已通过。
退化试验样本	从真实开发图按来源与疾病标签抽取 179 张（阳性 83、阴性 96），每个关联组取一张。	生成 716 个退化版本；冻结模型 A 与原质量模型评分。
真实质量配对	Real Fundus：120 对；HRF 同眼重拍：18 对。	用于标定真实重拍的质量分数变化范围。

已获取的扩展数据（均需遵循原始许可与关联审计）

来源	已核验 / 规模	拟定用途与注意事项
FIVES	800 张、800 条一一对应质量标签；青光眼/正常/糖网/黄斑各 200。	优先观察真实低质量病例；需按疾病和质量交叉分层。
MSHF	Original 1,302 张；52 张青光眼，其中 50 张总体质量差。	保留两版评分，优先核查 10 张评分不一致图。
Real Fundus / HRF	高低质量同眼配对 120 对；同眼重拍 18 对。	与训练数据做关联核查后，用于退化强度标定。
新增候选	AIROGS 5,000、Chaksu 1,009、PAPILA 488；RIM-ONE DL 485；BEH 634。	候选集尚未完成跨来源/患者/近重复审计，不进入训练或推理。

关键结果：合成退化与真实配对

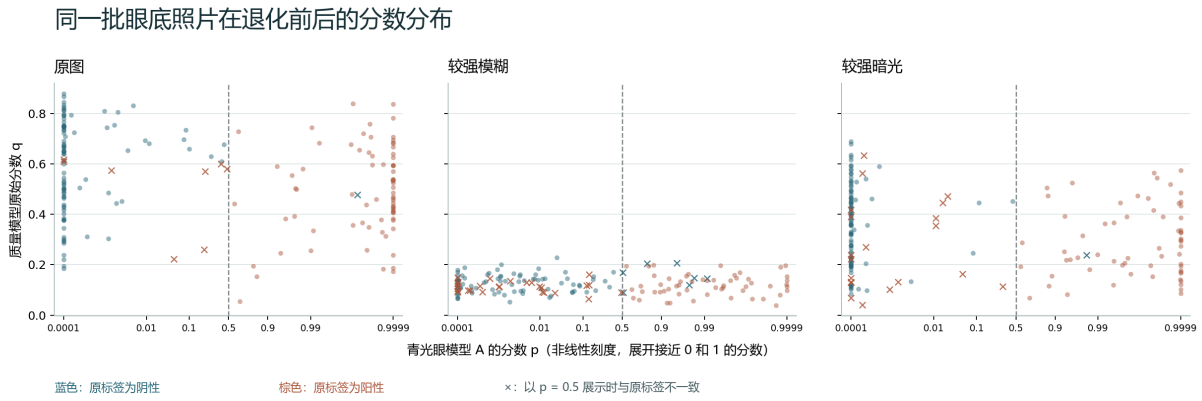
展示阈值为 0.5。高斯模糊半径按 512 像素长边为 2 / 5 像素；暗光亮度乘数为 0.70 / 0.40。质量分数变化为相对原图的中位数。

版本	阳性标签 低于 0.5	阴性标签 达到 0.5	质量分数 中位变化	阳性向下 跨阈值
原图	8 / 83	1 / 96	0	0
较轻模糊	14 / 83	12 / 96	−0.253	8
较强模糊	27 / 83	7 / 96	−0.438	21
较轻暗光	12 / 83	2 / 96	−0.065	5
较强暗光	20 / 83	1 / 96	−0.214	13

主要观察

较强模糊使 21 张原本高于阈值的阳性标签图像降至 0.5 以下，其中 16 张低至 0.1 以下；较强暗光对应为 13 张与 12 张。质量分数的下降能提示这些不稳定病例，需在 FIVES / MSHF 的真实低质量图上验证。

分数分布（179 张原图及其退化版本）



真实配对验证

数据	配对数	更清楚照片 q 更高	q 差中位数（高−低）
Real Fundus	120	120 / 120	0.605
HRF 同眼重拍	18	16 / 18	0.042

下一步与风险控制

待完成的关键工作：锁定开发集的疾病分数与质量分数联合复核规则；按关联组分折比较“仅疾病分数”与“质量触发复核”；完成冻结最终测试；以真实低质量病例和同眼重拍验证模拟退化的外部合理性。

优先级	还需数据 / 核验	目的
高	FIVES 与 MSHF 青光眼图逐条接入真实质量标注；保留来源、设备、眼别、患者与原始疾病标签。	检验质量分数能否识别疾病模型不稳定的真实低质量病例。
高	对 Real Fundus、HRF 与训练集做跨来源、同眼/同患者、裁切及重编码关联审计。	避免配对评价被训练泄漏或重复图像污染。
中	完成 AIROGS、Chaksu、PAPILA、RIM-ONE、BEH 等候选集的许可、标签定义与关联审计。	确认候选集可否用于外部分析；当前不得进入训练/推理。
中	确认 KEH / Harvard 的目录计数差异（1,544 vs 论文 1,542），隔离四对跨正常/早期青光眼的相同图。	避免冲突标签进入训练或评估。
低	补齐 Drishti、BrG 等受限来源的合规获取条件；G1020 当前仅有非随机部分下载。	不得将部分或受限来源表述为完整独立外测。

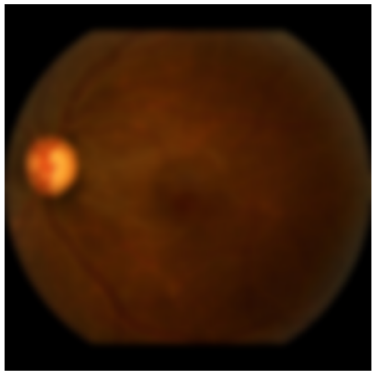
原图与模拟退化示例

同一张照片的三种版本

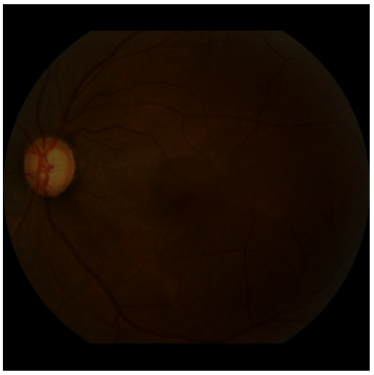
原图



较强模糊



较强暗光



图示仅用于说明本次固定强度的模拟方式；后续强度范围应以真实同眼重拍及临床可判读性共同标定。

结论：项目已具备冻结模型、经修正开发集和初步质量敏感性证据。下一阶段的核心不是继续扩增数据量，而是完成来源/关联/许可核验，并用真实低质量样本锁定可复现的人工复核规则。